

משפט שמאפיין הרחבות Galois

התנאים הבאים שקולים עבור $[E : F] < \infty$

I. E/F Galois (שדה פיצול של פולינום ספרבילי)

II. $F = E^G$ לאישהו חבורת אוטומורפיזם G של E .

III. E/F ספרבילי¹ ונורמלי. (ואז ב(ii) אפשר לקחת $G = \text{Gal}(E/F)$)

הוכחנו כבר $(i) \iff (ii) \iff (iii)$. נוכיח עבור $(iii) \iff (i)$.

תזכורת: נניח $f \in F[\lambda]$ פולינום מינימלי של $a \in E$. אזי השורשים האחרים של f הם בדיוק $\{\sigma(a) \mid \sigma \in \text{Gal}(E/F)\}$. (אמנם יכול להיות אמנם ש $F[a] \subsetneq E$ אבל עדיין אוטומורפיזם צריך לשלוח את a לשורש אחר)

רוצים בעצם למצוא פולינום ספרבילי ב F . כותבים: $E = F[a_1, \dots, a_t]$ (אפשר לכתוב את זה כי E/F ממימד סופי) $[E : F] < \infty$. ניקח $f_i =$ פולינום המינימלי של a_i . אז $f = \prod_{\text{no duplicates}} f_i$ ספרבילי (כל a_i שורש של f) שדה פיצול של f .

דוגמה

בשדה סופי E , נניח $a \in E$ הפולינום המינימלי של a . אז השורשים האחרים של f הם $a^p, a^{p^2}, \dots$.

הוכחה

כל אוטומורפיזם הוא חזקה של Frobenius $a \mapsto a^p$.

הגדרה

נתון K/F ספרבילי נוצר סופית (כלומר $[K : F] < \infty$). הסגור הנורמלי הוא השדה "הקטן ביותר" $K \subset E$ כך ש E/F Galois.

הערה: אפשר להוכיח שהוא יחיד עד כדי איזומורפיזם.

טענה

נניח K/F ספרבילי ממימד סופי $K = F[a_1, \dots, a_t]$ (כאשר כל a_i אלגברי מעל F). אז סגור הנורמלי E של K הוא $E = F \left[\sigma_j(a_i) \mid \sigma_j \in \text{Gal}(E/F), 1 \leq i \leq t \right]$ (הבנייה של E/F נמצאת בתוך ההוכחה)

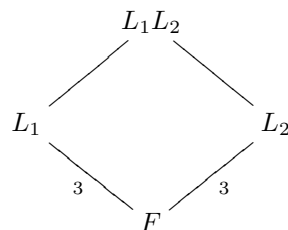
¹ כלומר כל איבר שלו ספרבילי

הוכחה

ניקח f_i הפולינום המינימלי של a_i . f_i no duplicates
 $f = \prod_{i,j} f_i$ no duplicates
 $E = F$ שדה פיצול של f מעל F . אז E/F Galois.
 $f = \prod_{i,j} (\lambda - \sigma_j(a_i))$ no duplicates
 $\sigma_j \in \text{Gal}(E/F)$ no duplicates
 לכן מקבלים את שדה הפיצול E של f אחרי שמוסיפים כל $\sigma_j(a_i)$ מעל F .

הערה

אם יש לנו תרשים



מה המימד של L_1L_2 מעל F ? במבט ראשון זה יכול להיות 3 או 9 - אבל זה יכול להיות גם 6 (כי כל מה שאפשר ללמוד מהתרשים זה שזה $[L_1L_2 : F] \mid 3$).

מסקנה

אם K/F ספרבילי ו $K = F[a_1, \dots, a_t]$ עבור כל $\deg(a_i) = 2$, $E = F$ סגור הנורמלי אז $[E : F] = 2^u$ עבור איזהו u (בניגוד לראשוניים גדולים מ-2).

שאלה

האם $E^G = F$ $\iff G = \text{Gal}(E/F)$?

הערה: יודעים $G \subseteq \text{Gal}(E/F)$ לכן $[E : F] = |\text{Gal}(E/F)| \leq |G|$

למת Antim

אם G חבורת אוטומורפיזמים של שדה E אז $|G| \leq [E : E^G]$

הוכחה

לכתוב $G = \{\sigma_1, \dots, \sigma_n\}$. ניקח איברים $a_1, \dots, a_m \in E$. עבור $m > n$, טוענים $a_1, \dots, a_m$ תלויים מעל E^G (זה נותן את הלמה).

עבור $1 \leq j \leq n$, ניקח $\sum_{i=1}^m \sigma_j(a_i) b_i = 0$ משוואות בנעלמים $b_1, \dots, b_m$. לכן יש מרחב פתרונות V (ממימד $m - n$).
 ניקח $(b_1, \dots, b_m) \in V$ עם מספר מרכיבים $\neq 0$ מינימלי. נניח $b_1 \neq 0$ (לפי סידור חדש של האינדקסים).

$$\frac{1}{b_1} (b_1, \dots, b_m) = \left(1, \frac{b_2}{b_1}, \dots, \frac{b_m}{b_1}\right) \in V$$

לכן אפשר להניח $b_1 = 1$. נשים $\heartsuit$: אם $\sigma \in G$ ו $(b_1, \dots, b_m) \in V$ אז $(\sigma(b_1), \dots, \sigma(b_m)) \in V$. סיבה:

$$\sum \sigma_j(a_i) \sigma(b_i) = \sigma \left(\sum_i \sigma^{-1} \sigma_j(a_i) b_i \right) = \sigma(0) = 0$$

לכן

$$(\sigma(1), \sigma(b_2), \dots, \sigma(b_n)) = (1, \sigma(b_2), \dots, \sigma(b_n)) \in V$$

$$(1, b_2, \dots, b_n) \in V$$

$$\implies (0, \sigma(b_2) - b_2, \dots, \sigma(b_n) - b_n) \in V$$

וקיבלנו שיש לנו עוד מרכיב שווה לאפס - אבל הנחנו מינימליות של מרכיבים שונים מאפס, ולפי ההנחה הזו $\forall_i \sigma(b_i) = b_i$, וזה נכון לכל $\sigma \in G$, לכן $\forall_i b_i \in E^G$.

מסקנה

אם $E^G = F$ אז $G = \text{Gal}(E/F)$.

הוכחה

$$[E : F] \stackrel{\text{Antin Lemma}}{\leq} |G| \leq |\text{Gal}(E/F)| = [E : F]$$

לכן

$$|G| = |\text{Gal}(E/F)|$$

$$\implies G = \text{Gal}(E/F)$$

המשפט היסודי של תורת Galois

נניח E/F Galois, $[E : F] < \infty$. יש התאמה חח"ע בין תת חבורות של $G = \text{Gal}(E/F)$ ושדות ביניים $(H < G)F \subseteq L \subseteq E$ לפי

$$\begin{array}{ccc} E^H & \longleftarrow & H \\ \downarrow & & \\ L & \longrightarrow & \text{Gal}(E/L) \end{array}$$

$$E^{H_1} \supseteq E^{H_2} \iff H_1 \subseteq H_2$$

$$|H| = [E : E^H] \quad \left| \frac{G}{H} \right| = [E^H : F]$$

$$H := \text{Gal}(E/L) \iff \text{Galois}$$

הוא תת חבורה נורמלית של G ואז $G/H \cong \text{Gal}(L/F)$.

הוכחה

$$E^{\text{Gal}(E/L)} = L \quad \text{I} \quad \text{צ"ל:}$$

$$\text{Gal}(E/E^H) = H \quad \text{II}$$

I. E/L Galois כי E/F Galois. ניקח L במקום F במשפט I.

II. לפי מסקנת למת ארטיין (H במקום G).

$$\iff \text{Galois } E/E^H$$

$$|H| \stackrel{\text{according to (II)}}{=} |\text{Gal}(E/E^H)| \stackrel{\text{according to old theorem}}{=} [E : E^H]$$

הוכחת הטענה האחרונה

$$\sigma\tau\sigma^{-1}(\sigma(a)) = \sigma\tau(a)$$

לכן

$$\sigma\tau\sigma^{-1}(\sigma(a)) = \sigma(a) \iff \tau(a) = a$$

$$\sigma(E^H) = E^{\sigma H \sigma^{-1}}$$

(ניקח כל $\tau \in H$)
(הוכחנו לכל σ)

עכשיו נניח $F \subset L \subset E$

$$H = \text{Gal}(E/L) \quad L = E^H$$

אם L/F הרחבה נורמלית, אז $\sigma(L) = L$

$$\therefore E^{\sigma H \sigma^{-1}} = \sigma(E^H) = \sigma(L) = L = E^H$$

$$\therefore \forall \sigma \in G \sigma H \sigma^{-1} = H$$

ולכן $H \triangleleft G$.

אם $H \triangleleft G$ אז $\sigma H \sigma^{-1} = H$ ולכן

$$L = E^H = E^{\sigma H \sigma^{-1}} = \sigma(E^H) = \sigma(L)$$

לכן הפולינום המינימלי של כל איבר של L מתפצל מעל L , ולכן F נורמלי.

לכן L/F Galois. כדי לחשב $\text{Gal}(L/F)$ יש הומומורפיזם $\text{Gal}(E/F) \rightarrow \text{Gal}(L/F)$
 $\sigma \mapsto \sigma|_L$

$$\ker \Phi = \{\sigma \in \text{Gal}(E/F) \mid \sigma|_L = 1\} = \text{Gal}(E/L)$$

$$\bar{\Phi} : \text{Gal}(E/F)/\text{Gal}(E/L) \hookrightarrow \text{Gal}(L/F)$$

נושא חדש - בניית מספרים באופן גיאומטרי

נקודות בעלות בנייה הן נקודות במישור המרוכב שאפשר לבנות אותן באמצעות מחוגה וסרגל.

תרגיל

עבור כל נקודה בעלת בנייה $a \in \mathbb{R}$ יש שרשרת של הרחבות ריבועיות $\mathbb{Q} = F_0 \subset F_1 \subset \dots \subset F_t$ כאשר $a \in F_t$.

מסקנה

אם a בעל בנייה, אז $\deg(a)$ חזקה של 2, כי הוא מחלק 2^t .